Proyecto - Entrega 1 - Transformación y Exploración de Datos en Excel

Elaborado por Diana Quizhpi Llaguno

Nivel de madurez de Ciudades Inteligentes y Sostenibles

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

Datos levantados de manera bianual los años 2020 y 2022, y anualmente a partir de ese año. Se obtienen de la aplicación de una encuesta y levantamiento de los KPI, que permiten en conjunto, evaluar el nivel de madurez para Ciudades Inteligentes y Sostenibles de cada Gobierno Autónomo Descentralizado. La metodología utilizada obedece las normas UIT-T Y.4903 y UIT-T.4904 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU).

FUENTE: https://www.datosabiertos.gob.ec/dataset/nivel-de-madurez-ciudades-inteligentes-y-sostenibles

Metadatos

Fuente
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
Página web
https://n9.cl/oxp92
Autor
Subsecretaría de Fomento de la Sociedad de la Información y Economía Digital
Correo electrónico
subsecretaria.fomento@mintel.gob.ec
Fecha de actualización
10 de julio de 2026
Fecha de creación
31 de marzo de 2022

Proyecto - Entrega 1 - Transformación y Exploración de Datos en Excel

Elaborado por Diana Quizhpi Llaguno

Nivel de madurez de Ciudades Inteligentes y Sostenibles

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

FUENTE: https://www.datosabiertos.gob.ec/dataset/nivel-de-madurez-ciudades-inteligentes-y-sostenibles

Datos levantados de manera bianual los años 2020 y 2022, y anualmente a partir de ese año. Se obtienen de la aplicación de una encuesta y levantamiento de los KPI, que permiten en conjunto, evaluar el nivel de madurez para Ciudades Inteligentes y Sostenibles de cada Gobierno Autónomo Descentralizado. La metodología utilizada obedece las normas UIT-T Y.4903 y UIT-T.4904 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU).

PROCEDIMIENTO LIMPIEZA DE DATOS

Para preparar la base de datos se ejecutaron las siguientes actividades de limpieza y transformación utilizando Power Query:

- Se importó la base de datos y se verificaron los tipos de datos de cada columna.
- Se reemplazaron los valores "N/D" por valores nulos (null) para facilitar el tratamiento estadístico.
- Se estandarizaron los campos de texto mediante la conversión a mayúsculas, eliminación de espacios en blanco y limpieza de caracteres no imprimibles.
- Se eliminaron registros completamente vacíos y aquellos que no contenían un Código de Cantón, ya que no representaban una unidad geográfica válida para el análisis.
- Se creó una columna auxiliar para identificar registros sin información en los indicadores y posteriormente se eliminaron dichos registros.
- Se preparó la base para el modelado en Power Pivot, conservando únicamente registros consistentes y aptos para el análisis.
- Se incorporó el **diccionario de datos** para relacionar cada código de indicador con su descripción, facilitando la interpretación de los resultados en el tablero.

ANÁLISIS DE DATOS

En la pestaña tablero se presenta el análisis de tres indicadores relacionados con la gestión de ciudades inteligentes:

- **E1.2:** Existencia de un funcionario o equipo responsable de implementar la estrategia de Ciudad Inteligente y Sostenible.
- **D1:** Inclusión de aspectos relacionados con la gestión de datos dentro de la estrategia del Gobierno Autónomo Descentralizado.
- **D4:** Disponibilidad de datos abiertos para el público.

Los resultados muestran que:

- Existe una alta proporción de registros sin respuesta ("en blanco") en los tres indicadores, lo que evidencia que una parte importante de los cantones aún no reporta información completa.
- En el indicador E1.2, únicamente algunos cantones reportan contar con un responsable o equipo encargado de la estrategia de ciudades inteligentes, mientras que varios responden negativamente.
- En el indicador D1, se observa una situación similar: aunque algunos gobiernos locales incorporan la gestión de datos dentro de su planificación, todavía predominan los registros sin información.
- En el indicador D4, la disponibilidad de datos abiertos continúa siendo limitada, aunque varias provincias presentan algunos cantones que ya implementan esta práctica.
- Provincias con un mayor número de cantones, como Guayas, Loja, Azuay y El Oro, concentran tanto una mayor cantidad de respuestas positivas como de registros pendientes de información, debido al mayor número de unidades territoriales evaluadas.